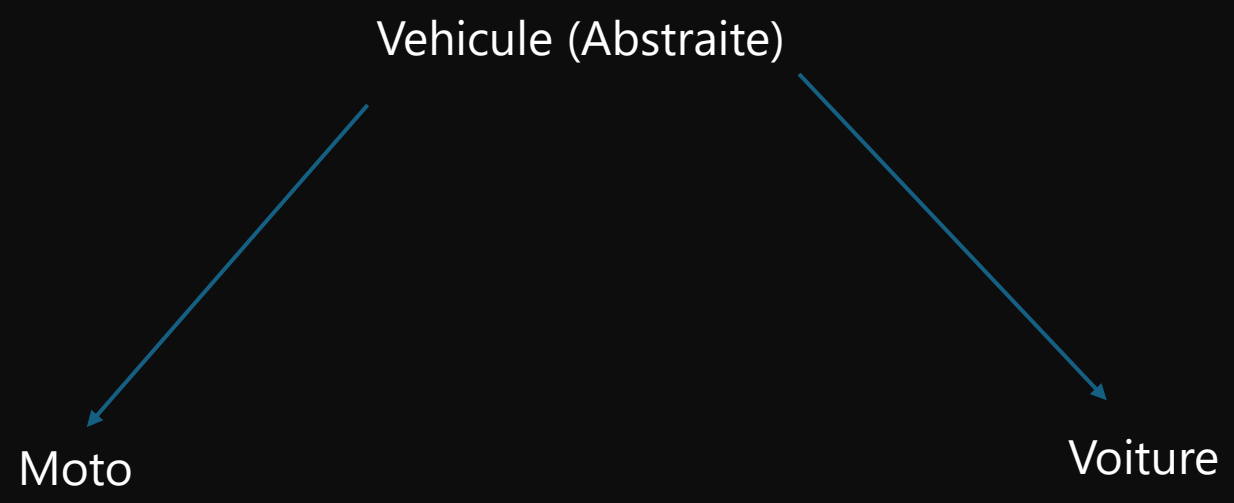
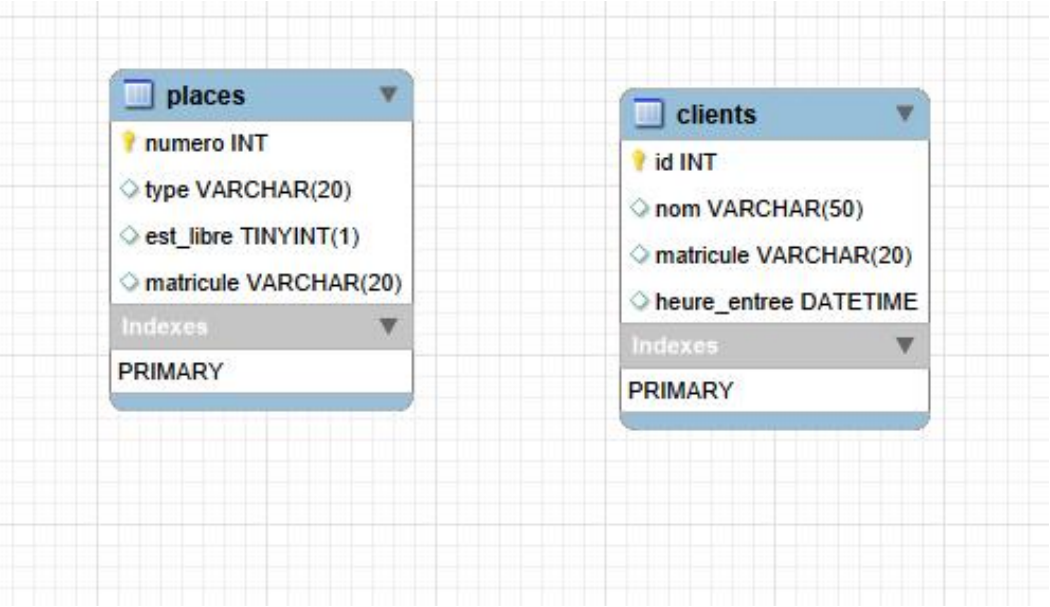
Système de Gestion de Parking

Saddik Houssam et Mohamed Taha Jamal Idrissi

Architecture Logicielle & Polymorphisme

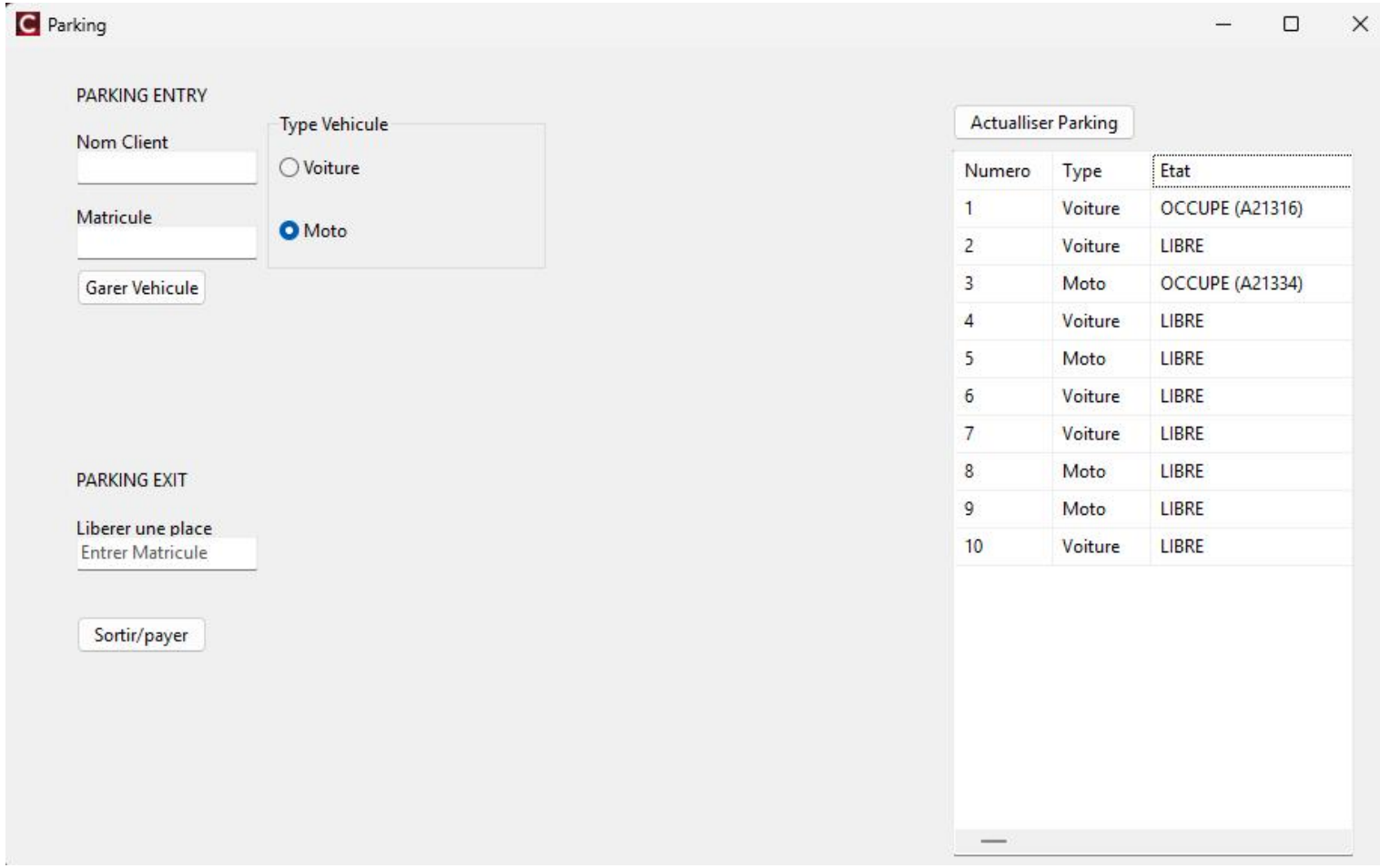





```sql
CREATE DATABASE parking_db;
USE parking_db;


CREATE TABLE places (
    numero INT PRIMARY KEY,
    type VARCHAR(20),       -- 'Voiture' or 'Moto'
    est_libre TINYINT(1),   -- 1 = Free, 0 = Occupied
    matricule VARCHAR(20)   -- NULL if free
);


CREATE TABLE clients (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50),
    matricule VARCHAR(20),
    heure_entree DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);


INSERT INTO places (numero, type, est_libre) VALUES
(1, 'Voiture', 1), (2, 'Voiture', 1), (3, 'Moto', 1), (4, 'Voiture', 1), (5, 'Moto', 1);

INSERT INTO places (numero, type, est_libre) VALUES (6, 'Voiture', 1), (7, 'Voiture', 1), (8, 'Moto', 1),(9, 'Moto', 1), (
```

Modèle Relationnel (MySQL)

Ergonomie & Interface VCL



Implémentation C++ : Polymorphisme & Encapsulation

```cpp
#ifndef ParkingClassesH
#define ParkingClassesH
#include <vcl.h>

class Vehicule {
protected:
    AnsiString nomClient;
    AnsiString matricule;

public:

    Vehicule(AnsiString nom, AnsiString mat) {
        this->nomClient = nom;
        this->matricule = mat;
    }


    AnsiString getMatricule() { return matricule; }
    AnsiString getNom() { return nomClient; }


    virtual AnsiString getType() = 0;
};


class Voiture : public Vehicule {
public:

    Voiture(AnsiString nom, AnsiString mat) : Vehicule(nom, mat) {}


    AnsiString getType() override {
        return "Voiture";
    }
};


class Moto : public Vehicule {
public:
    Moto(AnsiString nom, AnsiString mat) : Vehicule(nom, mat) {}

    AnsiString getType() override {
        return "Moto";
    }
};

#endif
```

Algorithme d'Allocation & Connexion MySQL

Actualliser Parking

Numero	Type	Etat
1	Voiture	OCCUPE (A21316)
2	Voiture	LIBRE
3	Moto	OCCUPE (A21334)
4	Voiture	LIBRE
5	Moto	LIBRE
6	Voiture	LIBRE
7	Voiture	LIBRE
8	Moto	LIBRE
9	Moto	LIBRE
10	Voiture	LIBRE

Conclusion & Perspectives

Objectifs atteints :
POO, SQL, VCL.

Perspectives :
Caméras LPR,
Paiement
automatique.